தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு 4

10 மீட்டர் நீளமும், 2 × 10^{-7} m^2, குறுக்குவெட்டு பரப்பும் கொண்ட கம்பியின் மின்தடை 2 ஓம் எனில் அதன் (i) மின்தடை எண், (ii) மின்கடத்து திறன் மற்றும் (iii) மின் கடத்தி எண் ஆகியவற்றை காண்க.

தீர்வு:

நீளம் , L = 10 மீ, மின்தடை , R = 2 ஓம் குறுக்குவெட்டு பரப்பு , A = 2 × 10^{-7} m^2

மின்தடை எண், $\rho = \frac{RA}{L} = \frac{2 \times 2 \times 10^{-7}}{10}$

$= 4 \times 10^{-8}\ \Omega\ m$

மின்கடத்து திறன், $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{2} = 0.5$ mho

மின்கடத்து எண், $\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{4 \times 10^{-8}}$

$= 0.25 \times 10^{8}$ மோ மீ$^{-1}$



நிக்ரோம் என்பது மிக உயர்ந்த மின்தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்தியாகும். இதன் மதிப்பு 1.5 X 10^{-6} Ω m. எனவே இது மின் சலவைப் பெட்டி, மின் கூடேற்றி போன்ற வெப்பமேற்றும் சாதனங்களில் பயன்படுகிறது.

4.7 மின்தடைகளின் தொகுப்பு

ஒரு மின்சுற்றில் கடத்தியின் மின் தடை, பாயும் மின்னோட்டத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதனை நீங்கள் இதுவரையில் கற்றுக்கொண்டீர்கள். ஒரு மின்தடையை உடைய எளிய மின்சுற்று பற்றியும் அறிந்துகொண்டீர்கள். நடைமுறையில் சில சிக்கலான மின்சுற்றுக்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின் தடைகளின் தொகுப்புக்கள் மின்சுற்றுக்களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். இதனை மின் தடைகளின் அமைப்பு அல்லது மின் தடையின் குழுமம் என அழைக்கலாம். மின் தடைகளை இரண்டு அடிப்படையான முறைகளில் இணைக்கலாம்.

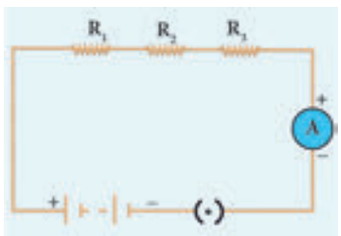
அ) தொடரிணைப்பில் மின் தடையாக்கிகள்

ஆ) பக்க இணைப்பில் மின்தடையாக்கிகள்

பல மின்தடையாக்கிகள் தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது அவற்றின் தொகுபயன் மின்தொடையை கணக்கிடும் முறையை பின்வரும் பிரிவுகளின் நீங்கள் காணலாம்.

4.7.1 மின்தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பு

ஒரு மின்சுற்றில் தொடர் இணைப்பு என்பது மின்கூறுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு மூடிய சுற்றை உருவாக்குவது ஆகும். தொடர் சுற்றில் மின்னோட்டமானது ஒரே ஒரு மூடிய சுற்றின் வழியாக பாயும். இந்த மூடிய சுற்றில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் இணைப்பு தடைப்பட்டால் மின்சுற்றின் வழியாக மின்னோட்டம் பாயாது. எனவே சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் சாதனங்கள் வேலை செய்யாது. விழாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒளிரும் தொடர் விளக்குகள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். **எனவே, மின் தடையாக்கிகள் தொடராக உள்ளபோது ஒவ்வொரு மின் தடையாக்கியின் வழியாகவும் ஒரே அளவு மின்னோட்டம் பாயும்.**



படம் 4.6 மின்தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பு

இங்கு மூன்று மின்தடையாக்கிகள் R_1, R_2 மற்றும் R_3 தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. (படம் 4.6). I என்ற மின்னோட்டம் இந்த மின்தடையாக்கிகள் வழியே செல்கிறது. மின்தடையாக்கிகள் R_1, R_2 மற்றும் R_3 யின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்தங்கள் முறையே V_1, V_2 மற்றும் V_3 ஆகும்.

ஓம் விதியின்படி

$V_1 = I R_1$ (4.7)

$V_2 = I R_2$ (4.8)

$V_3 = I R_3$ (4.9)

ஒவ்வொரு மின்தடைக்கும் எதிராக உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கூடுதலை V எனலாம்.

$V = V_1 + V_2 + V_3$

சமன்பாடுகள் (4.7), (4.8) மற்றும் (4.9), யிலிருந்து

$V = I R_1 + I R_2 + I R_3$ (4.10)

தொகுபயன் மின்தடை என்பது அனைத்து மின்தடையாக்கிகளுக்கு பதிலாக அதே அளவு மின்னோட்டம் சுற்றின் வழியே செல்ல அனுமதிக்கும் ஒரு மின் தடையாக்கியின் மின்தடை ஆகும். இந்த தொகுபயன் மின்தடை R_S எனப்படும். எனவே.

$V = I R_S$ (4.11)

சமன்பாடுகள் (4.10) மற்றும் (4.11), லிருந்து,

10th_Science_TM_Unit-04.indd 48 16-03-2019 14:49:20